

2026 年全国大学生数学建模竞赛

赛题发布后填写论文题目

题号：TBD

摘要

[模板提示：从已冻结主张展开摘要，不手填未经实验核验的数字。按“背景与目标—总体思路—逐问方法与量化结果—验证与适用边界”组织，完整放在第一页。]

关键词：关键词一；关键词二；关键词三

1 问题重述

[模板提示：用自己的语言概括研究背景，并逐问说明目标、输入、输出和主要约束。]

2 问题分析

[模板提示：按“数学本质—输入输出—关键冲突—模型选择—问题接口”分析各问；只写建模逻辑，不展开完整公式。]

2.1 总体分析

[模板提示：概括题目中的数据、决策和评价链条。]

2.2 各问题的数学结构

[模板提示：分别说明每问属于预测、评价、优化、调度或机理分析中的哪一类，以及选择模型的理由。]

2.3 问题之间的衔接

[模板提示：说明前一问的输出如何成为后一问的输入；没有依赖关系的子问题明确写出并行关系。]

3 模型假设与符号约定

3.1 模型假设

[模板提示：每条假设都要服务于后文模型，并写明适用边界；删除“数据真实可靠”等空泛假设。]

3.2 符号约定

[模板提示：只列全文反复使用的核心符号，至少包含“符号、含义、单位”；局部变量在首次出现的公式后解释。]

4 数据处理与评价指标

4.1 数据接口与单位

[模板提示：记录字段、时间粒度、空间粒度和单位换算；不要复制原始数据表。]

4.2 缺失值、异常值与特征构造

[模板提示：只保留会影响结果的处理，并说明每种处理的原因。]

4.3 评价指标与共同口径

[模板提示：给出各问共享的指标、单位、基线定义和任务或样本守恒关系。]

5 问题一：模型建立与求解

5.1 问题分析与模型选择

[模板提示：明确问题一的目标、变量关系、关键约束和模型选择理由。]

5.2 模型建立

[模板提示：依次给出变量、参数、目标函数、关键约束、边界条件和必要的线性化处理。]

5.3 模型求解与算法

[模板提示：说明求解器或算法、初始化、停止条件、运行规模和输出复核方式。]

5.4 结果分析与模型检验

[模板提示：用三线表、必要图件和误差或稳健性检验回答问题一；每项结果都要解释其含义。]

6 问题二：模型建立与求解

6.1 问题分析与模型选择

[模板提示：说明问题二与前问的接口、目标冲突、备选方法和选择理由。]

6.2 模型建立

[模板提示：给出新增变量、目标函数、关键约束、边界条件和与前问结果的连接。]

6.3 模型求解与算法

[模板提示：说明初始化、核心搜索或求解步骤、停止条件及硬约束处理。]

6.4 结果分析与模型检验

[模板提示：比较统一输出基线，解释主要机制，并给出针对性的稳健性或敏感性检验。]

7 问题三：模型建立与求解

7.1 问题分析与模型选择

[模板提示：明确问题三的数学类型、状态变量、输入输出和模型选择依据。]

7.2 模型建立

[模板提示：给出目标函数、状态转移或机理约束、边界条件和必要的逻辑关系。]

7.3 模型求解与算法

[模板提示：说明求解流程、收敛或停止标准、运行规模和复核方法。]

7.4 结果分析与模型检验

[模板提示：展示核心数值结果，解释机制，并报告误差、敏感性或压力场景检验。]

8 模型评价与推广

8.1 模型优点

[模板提示：只总结由本文约束、接口、基线和检验结果支持的优点。]

8.2 模型局限

[模板提示：明确哪些假设、数据范围、求解边界或经济口径限制了模型适用范围。]

8.3 可推广方向

[模板提示：给出可执行的改进方向和适用条件，不使用“可以进一步优化”等空泛表述。]

AI 工具使用声明

[模板提示：按当届竞赛要求简要、如实说明所用工具和辅助环节；正文技术论述、图注和结果分析不放置 AI 相关说明。]

参考文献

[模板提示：仅列正文实际引用且已核验的来源，并按首次引用顺序统一著录；正文引用使用右上角小号方括号。]

A 程序与支撑材料

A.1 运行环境与复现命令

[模板提示：列出实际使用的软件、版本、运行命令和入口。]

A.2 关键算法代码

[模板提示：按问题展示支撑结论所需的关键代码；完整源程序放入白名单附件，不在论文中粘贴工程缓存。]

A.3 附件文件索引

[模板提示：列出附件内的正式源码、必要结果摘要和审计入口；不重复正文符号表。]